



UNIFACS



Agente preditivo Interativo

Alisson Bezerra de Brito
Orientador: Adailton de Jesus Cerqueira Junior.

Universidade Salvador – Salvador – BA – Brasil

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um agente preditivo baseado no algoritmo **CatBoost** configurado com **Pesos Balanceados Inversos**. O diferencial t cnico da solu  o reside no **cruzamento de dados de vota  o do TSE com indicadores sociais do IBGE**, potencializado por uma **Engenharia de Recursos**. A robustez do ecossistema foi validada por uma **Prova Cega** , onde o agente treinar com os 25 estados e isolar os estados de SP e MG para testes com dados nunca antes vistos pela IA, e alcan ando **75,58% de acur cia geral** e eliminando o v cio de adivinha  o da maioria.

OBJETIVO

Este projeto visa desenvolver um agente preditivo interativo capaz de inferir a propens o eleitoral de um indiv duo com base em recortes demogr ficos regionais m nimos. Os objetivos espec ficos incluem:

- 1. Construir um pipeline de ETL para extrair, limpar e unificar hist ricos de vota  o do TSE e indicadores sociais do Censo Demogr fico do IBGE;
- 2. Treinar um classificador inteligente baseado no algoritmo CatBoost;
- 3. Implementar a t cnica de pesos balanceados inversos para neutralizar o vi s da classe majorit ria;
- 4. Executar Engenharia de Recursos para refinar dados de escolaridade e localiza  o geogr fica;
- 5. Validar o ecossistema atrav s de uma Prova Cega usando estados isolados.

M TODOS

A solu  o adota uma arquitetura modular focada em Ci ncia de Dados e execu  o leve via terminal:

- 1. **Pipeline de Dados (Back-End):** Script em Python que consome a matriz geral unificada, filtra ru dos e separa o ecossistema geograficamente. Para garantir uma valida  o justa (Prova Cega), os dados de **25 estados** foram destinados ao treino, enquanto os estados de **S o Paulo (SP) e Minas Gerais (MG)** foram completamente isolados para a fase de testes.
- 2. O modelo foi configurado com 150 itera  es, profundidade 6 e uma taxa de aprendizado (*learning rate*) de 0.1. O algoritmo CatBoost mapeia as vari veis categ ricas textuais (**ESCOLARIDADE, RELIGIAO e ESTADO**) nativamente na mem ria atrav s de seus  ndices, processando-as em conjunto com as caracter sticas num ricas e bin rias tratadas no Pandas: **IDADE, MORA_COM_PAIS e RECEBE_AUXILIO**. Para neutralizar o desequil brio das classes do TSE, aplicou-se o hiperpar metro `auto_class_weights= 'Balanced'` , que ajusta o peso da fun  o de custo inversamente proporcional   frequ ncia dos dados. A reproduzibilidade dos experimentos foi garantida com a fixa  o da semente aleat ria (`random_seed=42`).
- 3. **Agente de Execu  o (app.py):** Interface interativa via console que consome os arquivos bin rios serializados (`.pkl`), garantindo infer ncia probabil stica instant nea.

RESULTADOS

A valida  o do agente preditivo atrav s da **Prova Cega** nos estados de SP e MG gerou uma matriz de teste robusta com **10.000 amostras reais**. O modelo alcan ou uma **Acur cia Geral de 75,58%**, demonstrando excelente capacidade de generaliza  o para col gios eleitorais in ditos que a IA nunca tinha visto antes.

O grande trunfo do projeto foi a aplica  o dos **Pesos Balanceados Inversos**, que neutralizou o v cio da maioria. O agente inteligente mapeou com alta seguran a a classe **Voto em Polos**, cravando **84% de Precis o** e **86% de Sensibilidade (Recall)**.

Para a classe minorit ria (**Terceira Via/Branco/Nulo**), que representava menos de 20% do banco de dados, o modelo alcan ou **37% de Precis o** e **34% de Recall**. Esse equil brio cir rgico garantiu uma **M dia Geral ponderada (Macro Avg) de 0,60 no F1-Score**, consolidando o sucesso da Engenharia de Recursos em extrair padr es demogr ficos discretos onde algoritmos tradicionais falhariam por completo.

An lise de Perfil:

*** CLASSIFICA��O DE PERFIL ELEITORAL ***	
1. Qual � a idade? (De 18 a 80)	55
2. Qual o grau de escolaridade?	4 (Ensino M�dio Completo)
3. Qual a sigla do Estado? (Ex: BA, SP, MG)	BA
4. Reside atualmente com os pais?	2 (N�o)
5. Recebe algum aux�lio governamental?	2 (N�o)
6. Qual � a filia��o religiosa?	1 (Cat�lica)
===== GABARITO DE AN�LISE =====	
Propens�o ao Alinhamento de Polos: 59.03%	
Propens�o a Alternativos/Branco/Nulo: 40.97%	
=====	

CONCLUS O

O agente inteligente desenvolvido provou ser uma solu  o robusta e de alta fidelidade para a classifica  o de tend ncias eleitorais a partir de dados p blicos reais de alta assimetria. A arquitetura modular baseada no algoritmo **CatBoost** integrada   t cnica de **Pesos Balanceados Inversos** validou com sucesso que   poss vel neutralizar o v cio da classe majorit ria, extraindo intelig ncia de cen rios complexos onde modelos comerciais tradicionais falhariam.

O sucesso da **Prova Cega Geogr fica** com **75,58% de acur cia geral** em SP e MG consolida o valor pr tico da Engenharia de Recursos implementada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1-CATBOOST DEVELOPERS. *CatBoost Open-Source Gradient Boosting Library — Documentation and Library Reference*. Disponível em: <https://catboost.ai>. Acesso em: 12 jun. 2026.

2-IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: Características da População e Perfil Social*. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

3-TSE. Tribunal Superior Eleitoral. *Repositório de Dados Eleitorais: Histórico de Totalização por Seção — Eleições Gerais de 2022*. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/>. Acesso em: 12 jun. 2026.